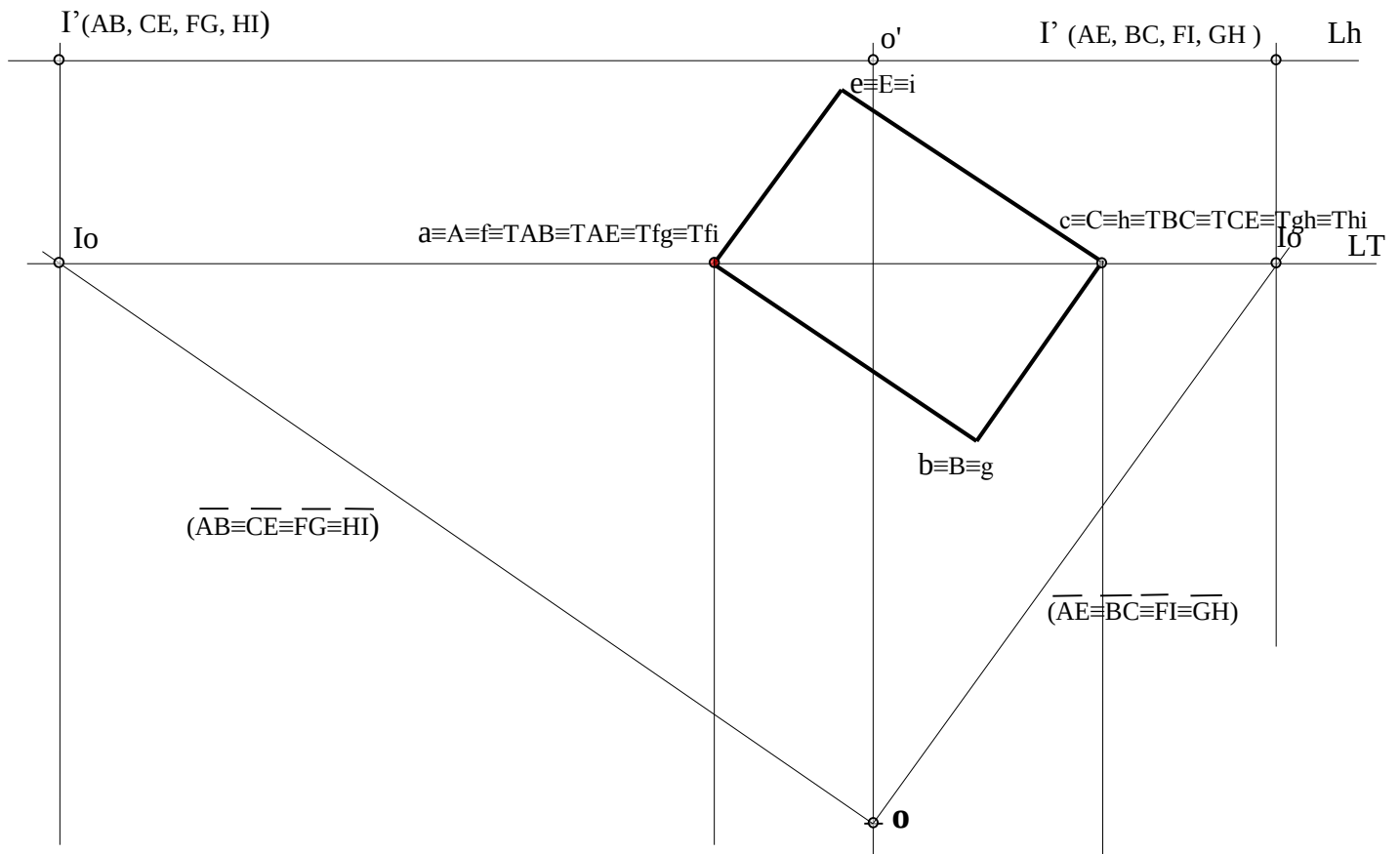


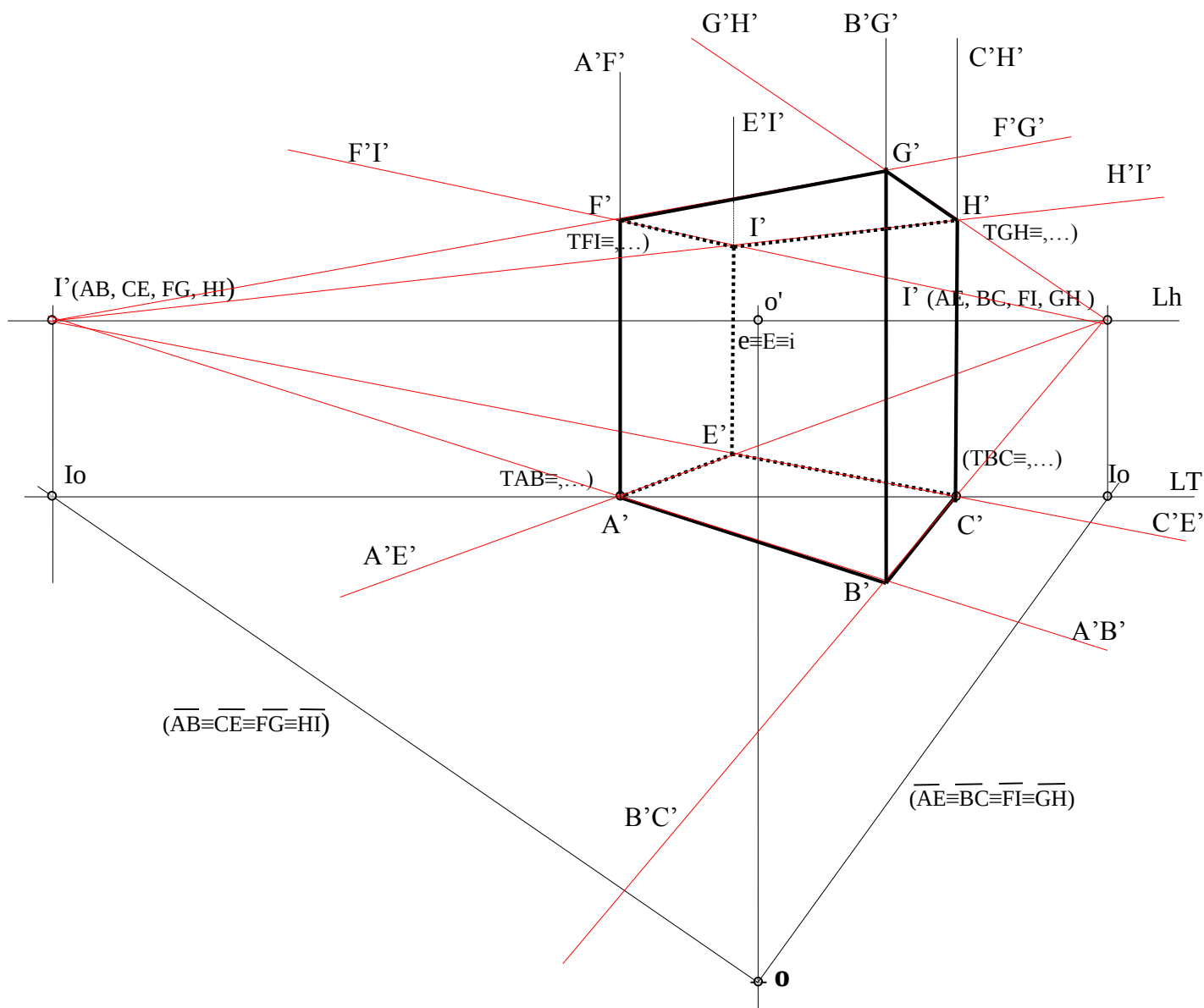
Cours 12 (à distance)

Les formes géométriques à trois dimensions

*Exemple 1:

Soit un parallélépipède (**ABCEFGHI**) posé sur le plan du sol par sa base rectangulaire (**ABCE**). Représenter la perspective centrale conique du parallélépipède sachant que : **AB=4cm**, **BC= 3cm**, la hauteur = **5 cm**.



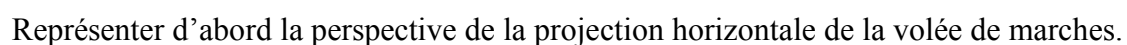


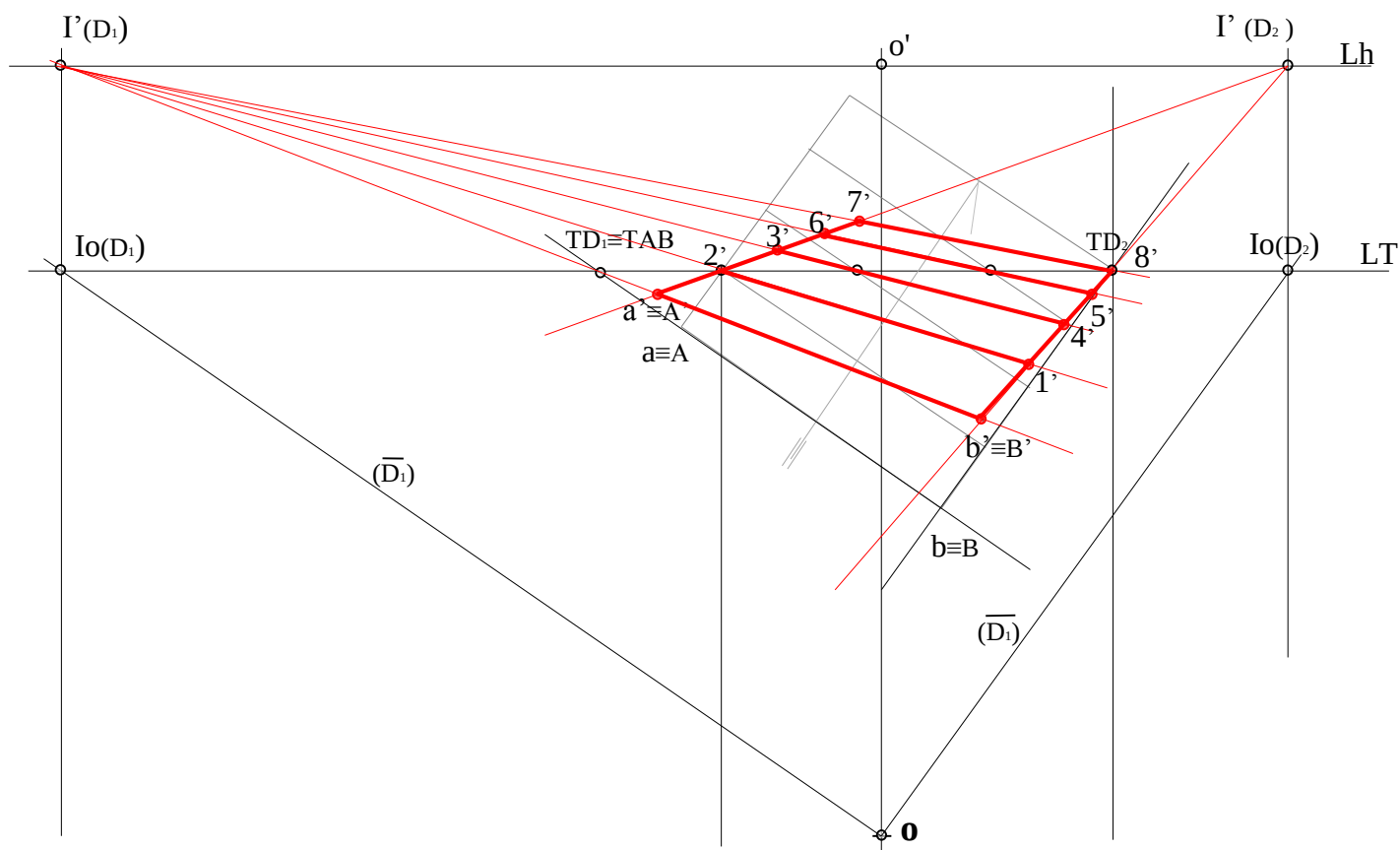
* Explications analytiques

On représente d'abord $(A'B'C'E')$ la perspective de la base $(ABCE)$. Pour ce faire, on représente $(A'B')$, $(A'E')$, $(B'C')$ et $(C'E')$, perspectives des droites supports respectivement des côtés (AB) , (AE) , (BC) et (CE) , [NB. Pour représenter $(A'B')$, $(A'E')$, $(B'C')$ et $(C'E')$, on joint $I'(AB, CE, FG, HI)$ avec TAB et $(TCE \equiv TBC)$ on obtient $(A'B')$ et $(A'E')$, et $I'(AE, BC, FI, GH)$ avec TBC et $(TAE \equiv TAB)$ on obtient $(B'C')$ et $(C'E')$]. Les intersections : $(A'B') \cap (A'E') \equiv A'$, $(A'B') \cap (B'C') \equiv B'$, $(B'C') \cap (C'E') \equiv C'$ et $(A'B') \cap (A'E') \equiv E'$. On a alors $(A'B'C'E')$, la représentation en perspective de la base $(ABCE)$. Pour les arêtes verticales (AF) , (BG) , (CH) et (EI) , de A' , B' , C' et E' on mène verticalement $(A'F')$, $(B'G')$, $(C'H')$ et $(E'I')$, représentations en perspective des droites supports des arêtes (AF) , (BG) , (CH) et (EI) [NB. Les verticales en perspective sur écran vertical plat restent verticales]. De TAB on mesure **5cm** sur $(A'F')$ on obtient $(TFI \equiv \dots)$ que l'on joint avec $I'(AB, CE, FG, HI)$ et on obtient $(F'G')$ la perspective de la droite support du côté (FG) , et avec $I'(AE, BC, FI, GH)$ on obtient $(F'I')$. Après, soit on mesure de $(TCE \equiv TBC)$ **5 cm** sur $(C'H')$ et obtient $(TGH \equiv \dots)$ que l'on joint avec $I'(AB, CE, FG, HI)$ on obtient $(H'I')$, et avec $I'(AE, BC, FI, GH)$ on obtient $(G'H')$. Et, les

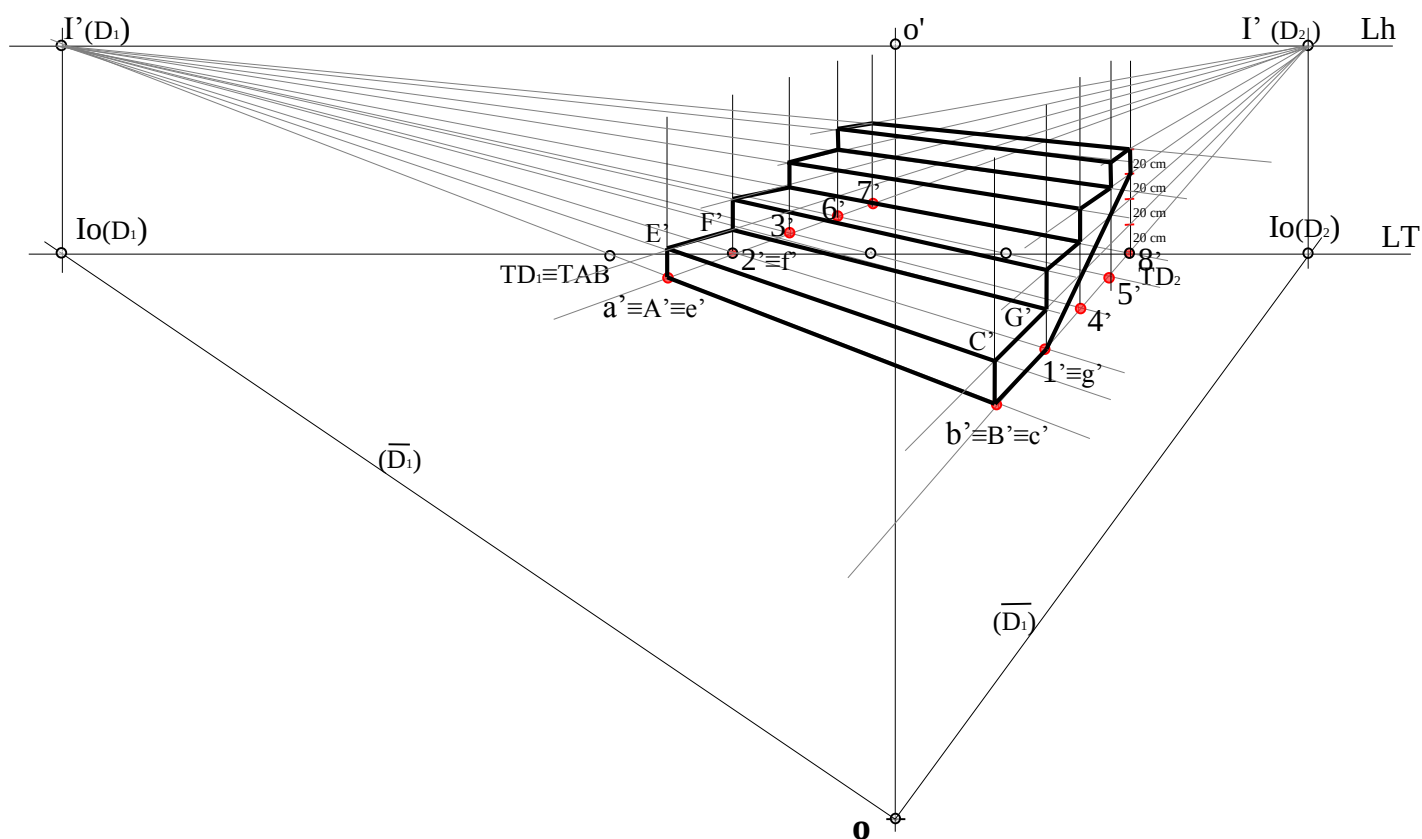
*Example 2: Application

•





Puis, à partir de la représentation en perspective de la projection horizontale de la volée de marches, on procède ainsi à sa représentation en perspective.



*** Explications analytiques**

Mener, à partir de $(a' \equiv A' \equiv e')$, $(b' \equiv B' \equiv c')$, $(1' \equiv g')$, $(2' \equiv f')$, $3', 4', 5', 6', 7'$ et $8'$ des droites verticales. Mesurer sur la droite verticale menée de Td_2 les hauteurs des contremarches (20 cm). On joint la première mesure avec $I'(D_2)$ que l'on prolonge et à l'intersection avec les droites verticales menées de $(b' \equiv B' \equiv c')$ et de $(1' \equiv g')$ on obtient C' et G' que l'on joint avec $I'(D_1)$ et à l'intersection avec les droites verticales menées de $(a' \equiv A' \equiv e')$ et de $(2' \equiv f')$ on obtient E' et F' , ainsi $(A'B'C'E'F'G')$ représente la perspective de la première marche. Pour la suite, en procédant de la même et avec le même principe, on finit ainsi la représentation en perspective de la volée de marches.